중1-1 누적테스트 상 02회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 소인수분해 · 반례를 찾아 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 영희, 순이, 길동 (영희: 2는 소수이다. 순이: 두 소수 2와 3의 곱 6은 짝수이다. 길동: 서로소인 4와 5의 공약수는 1이다.)

다음 중 틀린 내용을 말한 학생들을 있는 대로 고르고 틀린 이유를 구체적인 수를 사용하여 예를 들어 설명하시오.

〈 조 건 〉

- 영희 : 모든 짝수는 합성수이다.
- 순이 : 두 개의 소수를 곱하면 홀수이다.
- 철수 : 두 개의 소수를 곱하면 합성수이다.
- 영수 : 합성수와 소수를 곱하면 합성수이다.
- 길동 : 서로소인 두 자연수는 공약수가 없다.

1. 영희: 2는 짝수이지만 소수이므로 틀림
2. 순이: $2 \times 3 = 6$은 짝수이므로 틀림
3. 철수: 두 소수의 곱은 약수가 3개 이상이므로 합성수 (옳음)
4. 영수: 합성수와 소수의 곱도 합성수 (옳음)
5. 길동: 서로소인 4와 5의 공약수는 1이므로 틀림
6. ∴ 틀린 학생은 영희, 순이, 길동

답 영희, 순이, 길동 (영희: 2는 소수이다. 순이: 두 소수 2와 3의 곱 6은 짝수이다. 길동: 서로소인 4와 5의 공약수는 1이다.)

2 소인수분해 · 864를 소인수분해하여 a, b 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ①

$2^a \times 3^b = 864$이고 a, b는 자연수이다. $2^{a-1} \times 3^{b+1}$을 어떤 자연수의 제곱으로 만들기 위해 곱해야 하는 가장 작은 자연수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

1. $864 = 2^5 \times 3^3$이므로 $a = 5$, $b = 3$
2. $2^{a-1} \times 3^{b+1} = 2^4 \times 3^4$
3. 지수가 모두 짝수이므로 이미 제곱수 $(= 36^2)$
4. ∴ 곱해야 하는 가장 작은 자연수는 1

답 ①

3 소인수분해 · 곱하는 수 $= 2^2 \times 3 \times k^2$ 꼴 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 108

[서술형 2] 27에 자연수를 곱하여 그 결과가 2의 배수이면서 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이를 만족하는 세 자리의 자연수 중 가장 작은 수를 구하시오.

1. $27 = 3^3$에 곱하는 수를 x라 하자
2. 결과가 2의 배수인 제곱수 $\longrightarrow$ $x = 2^2 \times 3 \times k^2 = 12k^2$
3. $k = 1, 2, 3$이면 $x = 12, 48, 108$
4. 세 자리 중 가장 작은 수는 $x = 108$ $(27 \times 108 = 54^2)$

답 108

4 소인수분해 · 합이 13인 두 소수는 2, 11 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88

소인수분해를 사용하여 다음을 만족하는 자연수의 약수를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 약수를 구하는 표를 그릴 것.)

〈 조 건 〉

◦ 80보다 크고, 90보다 작은 자연수이다.

◦ 2개의 소인수를 가지며, 이 두 소인수의 합은 13이다.

1. 합이 홀수 13인 두 소수는 2와 11
2. $81 \sim 89$ 중 $2^x \times 11^y$ 꼴은 $88 = 2^3 \times 11$
3. 표: $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$과 $1, 11$을 각각 곱한다
4. $1, 2, 4, 8$과 $11, 22, 44, 88$
5. $\therefore$ 약수: $1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88$

답 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88

5 소인수분해 · 합이 8인 두 소수는 3, 5 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 15, 75, 375, 45, 225, 135**

다음 두 조건을 만족시키는 자연수를 모두 구하시오.

〈 조 건 〉

·400 이하의 자연수이다.

·두 개의 소인수를 갖고, 두 소인수의 합은 8이다.

1. 합이 8인 두 소수는 3과 5
2. $3^x \times 5^y \leq 400$ $(x, y \geq 1)$을 모두 찾는다
3. $y = 1$: $15, 45, 135$
4. $y = 2$: $75, 225$ / $y = 3$: 375
5. $\therefore$ $15, 45, 135, 75, 225, 375$

답 15, 75, 375, 45, 225, 135

6 소인수분해 · 1 ~ 30 중 5의 배수, 25의 배수 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 30$을 5^n으로 나누면 나누어떨어질 때, n의 최댓값을 구하면?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

1. 5의 배수: $5, 10, \cdots, 30$ $\longrightarrow$ 6개
2. 25의 배수: 25 $\longrightarrow$ 1개 (5를 한 번 더 가짐)
3. 5의 지수 $= 6 + 1 = 7$
4. $\therefore$ n의 최댓값은 7

답 ①

7 소인수분해 · 약수 중 지수가 모두 짝수인 수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $2^3 \times 3^3$ (2) 16개 (3) 50**

[서술형 3] 216의 약수 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 수를 찾아 모두 합한 값을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.
(1) 216을 소인수분해하는 풀이과정과 소인수분해한 결과를 쓰시오. [3점]
(2) 216의 약수의 개수를 구하시오. [2점]
(3) 216의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수를 찾고 그 수들을 모두 합한 값을 구하시오.

1. (1) $216 = 2 \times 108 = 2^2 \times 54 = \cdots = 2^3 \times 3^3$
2. (2) 약수의 개수: $(3+1) \times (3+1) = 16$개
3. (3) 제곱수인 약수: $2^{0 \text{ or } 2} \times 3^{0 \text{ or } 2}$
4. $1, 4, 9, 36$
5. $\therefore$ 합 $= 1 + 4 + 9 + 36 = 50$

답 (1) $2^3 \times 3^3$ (2) 16개 (3) 50

8 소인수분해 · 지수가 짝수인 약수만 고르기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

225의 약수 중에서 자연수의 제곱이 되는 수들의 합은?
① 235 ② 250 ③ 260 ④ 275 ⑤ 285

1. $225 = 3^2 \times 5^2$
2. 제곱수인 약수: $1, 3^2, 5^2, 3^2 \times 5^2$
3. 즉 $1, 9, 25, 225$
4. $\therefore 1 + 9 + 25 + 225 = 260$

답 ③

9 최대공약수와 최소공배수 · 공약수가 3개 → 최대공약수는 소수의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

두 자연수 x와 18의 공약수가 3개일 때, x의 값이 될 수 있는 50이하의 자연수를 모두 합한 값은?

① 36 ② 45 ③ 63 ④ 75 ⑤ 81

1. 공약수의 개수 = 최대공약수의 약수의 개수 $= 3$
2. 약수가 3개인 18의 약수는 $9 = 3^2$
3. x는 9의 배수이고 2의 배수가 아니어야 한다
4. 50 이하: $9, 27, 45$
5. $\therefore\ 9 + 27 + 45 = 81$

답 ⑤

10 최대공약수와 최소공배수 · 15와 18의 최소공배수 90분마다 동시 출발 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

A, B 두 버스는 오전 8시에 동시에 출발한 뒤 각각 15분, 18분 간격으로 출발한다. 오전 9시 이후에는 A가 한 번 출발을 쉬고, 그다음부터 다시 15분 간격으로 출발한다. B는 쉬지 않는다. 오전 8시 이후 정오까지 두 버스가 함께 출발하는 횟수의 최솟값은? (정오 포함)

① 0회 ② 1회 ③ 2회 ④ 3회 ⑤ 4회

1. 원래 두 버스는 90분마다 함께 출발: 9시 30분, 11시
2. (12시 30분은 정오 이후)
3. A가 쉬는 출발이 9시 30분 또는 11시이면 하나가 사라진다
4. 처음 8시 동시 출발을 제외하면 함께 출발하는 횟수는 최소 1회

답 ②

11 최대공약수와 최소공배수 · 봉투 수 = 최대공약수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

어느 가게에서 한 자루에 800원인 샤프 90자루와 한 개에 500원인 지우개 54개를 남김없이 봉투에 나누어 담아 묶음 상품으로 판매하려고 한다. 각 봉투에 담긴 샤프와 지우개의 수를 각각 같게 하고, 최대한 많은 묶음 상품을 만들려고 할 때, 봉투의 개수를 a, 묶음 상품 1개의 가격을 b원이라 하면 $b-100a$의 값은? (단, 봉투의 값은 제외한다.)

① 3200 ② 3700 ③ 4500 ④ 4600 ⑤ 5400

1. $90=2\times3^2\times5,\ 54=2\times3^3$
2. 최대공약수 $=2\times3^2=18$이므로 $a=18$
3. 한 봉투에 샤프 5자루, 지우개 3개
4. $b=800\times5+500\times3=5500$
5. $\therefore\ b-100a=5500-1800=3700$

답 ②

12 최대공약수와 최소공배수 · 23^2과 서로소 ⇔ 23의 배수가 아님 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

10이상 23^2이하의 자연수 중에서 23^2과 서로소인 수의 개수는?

① 495 ② 497 ③ 506 ④ 518 ⑤ 520

1. $23^2=529,\ 10$ 이상 529 이하의 수는 520개
2. 23^2과 서로소가 아닌 수는 23의 배수
3. $23, 46, \cdots, 529 \longrightarrow 23$개
4. $\therefore\ 520-23=497$

답 ②

13 최대공약수와 최소공배수 · $A=12a,\ B=12b$ ($a,\ b$ 서로소) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

두 자연수 $A,\ B$의 최대공약수는 12, 최소공배수는 180이다. $A<B$이고 $A+B$가 가장 작을 때 $B-A$는?

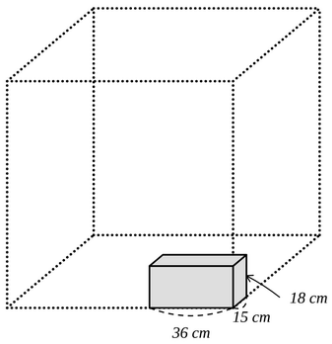
① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 168

1. $A=12a,\ B=12b\ (a<b,$ 서로소)
2. $12ab=180$이므로 $ab=15$
3. $(a,b)=(1,15)$: $A+B=192$
4. $(a,b)=(3,5)$: $A=36,\ B=60,\ A+B=96$
5. $\therefore\ B-A=60-36=24$

답 ②

14 최대공약수와 최소공배수 · 정육면체 한 모서리 = 세 모서리의 최소공배수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 780**

가로의 길이가 36cm, 세로의 길이가 15cm, 높이가 18cm인 직육면체 모양의 벽돌을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아 가능한 한 작은 정육면체를 만들려고 한다. 정육면체의 한 모서리의 길이를 $a$cm라 하고, 필요한 벽돌의 개수를 b개라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



1. $36=2^2\times3^2,\ 15=3\times5,\ 18=2\times3^2$
2. 최소공배수 $=2^2\times3^2\times5=180$이므로 $a=180$
3. 벽돌: $(180\div36)\times(180\div15)\times(180\div18)$
4. $=5\times12\times10=600$이므로 $b=600$
5. $\therefore\ a+b=780$

답 780

15 최대공약수와 최소공배수 · 분자 = 분모들의 최소공배수, 분모 = 분자들의 최대공약수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $\frac{1155}{17}$ (2) 43**

세 수 $\frac{34}{35}, \frac{51}{77}, \frac{85}{21}$의 어느 것에 곱하여도 자연수가 되는 기약분수를 $\frac{n}{m}$이라고 할 때, 물음에 답하시오.
(1) 기약분수 $\frac{n}{m}$ 중 가장 작은 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(2) 위의 (1)에서 구한 분수의 분모 m, 분자 n의 곱 $m \times n$을 소인수분해하였을 때 나타나는 소인수를 모두 더한 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) n은 $35, 77, 21$의 공배수, m은 $34, 51, 85$의 공약수
2. 가장 작으려면 $n = 3 \times 5 \times 7 \times 11 = 1155$
3. $m = 17$ (최대공약수)이므로 $\frac{1155}{17}$
4. (2) $m \times n = 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 17$
5. 소인수의 합 $= 3 + 5 + 7 + 11 + 17 = 43$

답 (1) $\frac{1155}{17}$ (2) 43

16 최대공약수와 최소공배수 · 나머지를 조정한 세 수의 공약수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 5, 15**

어떤 자연수 A로 34를 나누면 4가 남고, 73을 나누면 2가 부족하고 46을 나누면 1이 남는다. A의 값으로 가능한 자연수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 자세히 서술하시오.

1. $34 - 4 = 30,\ 73 + 2 = 75,\ 46 - 1 = 45$는 A의 배수
2. $30, 75, 45$의 최대공약수 $= 15$
3. 공약수: $1, 3, 5, 15$
4. 나머지 4가 있으므로 $A > 4$
5. $\therefore A = 5,\ 15$

답 $5,\ 15$

17 최대공약수와 최소공배수 · 소인수별 지수 조건 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 84**

다음을 모두 만족시키는 모든 자연수 x값들의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, 소인수분해를 이용하여 풀이하시오.)
●두 수 $x, 24$의 최소공배수는 168이다.
●두 수 $x, 12$의 최대공약수는 4이다.

1. $24 = 2^3 \times 3,\ 168 = 2^3 \times 3 \times 7,\ 12 = 2^2 \times 3$
2. 최소공배수 조건: x는 168의 약수이고 7을 가진다
3. 최대공약수 $4 = 2^2$: x의 2의 지수 ≥ 2, 3은 없음
4. $x = 2^2 \times 7 = 28$ 또는 $2^3 \times 7 = 56$
5. $\therefore\ 28 + 56 = 84$

답 84

18 최대공약수와 최소공배수 · $A = 6a,\ B = 6b,\ ab = 60$ (a, b 서로소) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

두 자리의 자연수 A, B의 최대공약수 6이고 최소공배수가 360이다. $A < B$일 때, B가 될 수 있는 모든 자연수의 합은?
① 102 ② 132 ③ 162 ④ 192 ⑤ 222

1. $A = 6a,\ B = 6b$ $(a < b,$ 서로소$),\ ab = 60$
2. $(a, b) = (1, 60), (3, 20), (4, 15), (5, 12)$
3. $(A, B) = (6, 360), (18, 120), (24, 90), (30, 72)$
4. 두 자리 수인 경우: $B = 90,\ 72$
5. B의 합 $= 90 + 72 = 162$

답 ③

19 최대공약수와 최소공배수 · $A=21a$, $B=21b$, $a+b=9$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

합이 189인 두 수 A, B가 있다. 두 수 A, B의 최대공약수가 21일 때, B − A의 값이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A < B)

〈 보 기 〉

ㄱ. 21

ㄴ. 52

ㄷ. 63

ㄹ. 105

ㅁ. 147

ㅂ. 151

① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅂ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ

1. $A=21a,\ B=21b$ ($a<b$, 서로소)
2. $21(a+b)=189$이므로 $a+b=9$
3. $(a,b)=(1,8),(2,7),(4,5)$
4. $B-A=21\times7, 21\times5, 21\times1=147, 105, 21$
5. $\therefore$ ㄱ, ㄹ, ㅁ

답 ②

20 최대공약수와 최소공배수 · 최소공배수의 지수 = 각 소인수의 가장 큰 지수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 222**

세 자연수 $A=2^a\times3$, $B=2^2\times3^b$, $C=2\times3^2\times5$의 최대공약수는 6, 최소공배수는 1080이다. a, b가 자연수일 때 $A+B+C$를 구하고 지수를 비교한 과정을 쓰시오.

1. $1080=2^3\times3^3\times5$
2. 2의 지수: $a, 2, 1$ 중 최대가 3이므로 $a=3$
3. 3의 지수: $1, b, 2$ 중 최대가 3이므로 $b=3$
4. 최대공약수 $2\times3=6$도 성립
5. $A=24,\ B=108,\ C=90$
6. $\therefore A+B+C=222$

답 222